

UNIVERSIDAD DON BOSCO
Dirección de Educación a Distancia Ingeniería
en Ciencias de la Computación



Desarrollo de Software para Móviles
Ing. Alexander Alberto Sigüenza Campos

Grupo Teórico I

FORO I

Nombre:
Oscar Alexander Guevara Rodríguez

Carnet:
GR222756

Contenido

Introducción	3
Jetpack Compose	4
Breve historia:	5
Actualidad	6
Ventajas	6
Descripción de flujo implementado	7
Decisiones de diseño	7
Capturas de pantalla	8
Login	8
Pantalla de bienvenida	9
Conclusiones personales	10
Referencias.....	11

Introducción

En el ámbito del desarrollo de aplicaciones móviles, la construcción de las interfaces de usuario UI, desempeña un papel clave para ofrecer una buena experiencia a los usuarios. Este trabajo mostrará un poco lo que es Jetpack Compose, una breve historia y sus ventajas al momento de desarrollar aplicaciones Android. También se mostrará un ejemplo de una aplicación desarrollada en Android Studio en la cual se utilizó Kotlin como lenguaje principal y también las herramientas de Jetpack Compose.

Jetpack Compose

Jetpack Compose es un kit de herramientas moderno desarrollado por Google con un objetivo en específico: simplificar el desarrollo de UI (interfaz de usuario) en aplicaciones nativas de Android.

En general está diseñado para simplificar y acelerar el desarrollo de las interfaces de usuario, permitiendo que los desarrolladores puedan diseñar componentes de UI con el mismo código de Kotlin, utilizando un enfoque declarativo similar al de React. Con Compose se dice como se quiere que sean las vistas, en lugar de especificar todos los pasos de implementación, utilizando las interfaces declarativas, las cuales son un sistema de vistas que utilizan el paradigma de la programación declarativa.

Programación imperativa: se describe paso a paso como se deberá ejecutar una tarea.

Programación declarativa: se describe el resultado deseado, dejando que el sistema se encargue de los detalles. Por ejemplo:

@Composable

fun Ejemplo() {

 Text(text = "Hola mundo")

}

En este caso básicamente se da la orden al sistema para que renderice un texto con el contenido de la función *Ejemplo()*. Jetpack Compose se encargará de todo el proceso (renderizar, dibujar, etc.)

Ahora bien, con la versión imperativa, se tendría que utilizar XML + código ya sea Java o Kotlin. En este caso primero debería desarrollarse el código en XML

Código XML:

<TextView

 android:id="@+id/extext"

 android:layout_width="wrap_content"

```
android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:text="Hello" />
```

En código:

```
val extext = findViewById<TextView>(R.id.extext)
```

```
extext.text = "Hello World"
```

De esta forma, el lanzamiento de Jetpack Compose marcó un antes y un después en el desarrollo móvil de Android, ya que transformó la forma de crear componentes de Interfaces de Usuario (UI) y Experiencias de Usuario (UX).

Breve historia:

Antes del lanzamiento de Jetpack Compose, la interfaz de usuario en Android se construía en Google mediante archivos XML y código en Java o Kotlin. A pesar de que era funcional, resultaba difícil de mantener, especialmente en grandes aplicaciones. Además el sistema de vistas no estaba diseñado con la programación reactiva, lo que hacía más complicado manejar cambios de estado en las interfaces de manera eficiente.

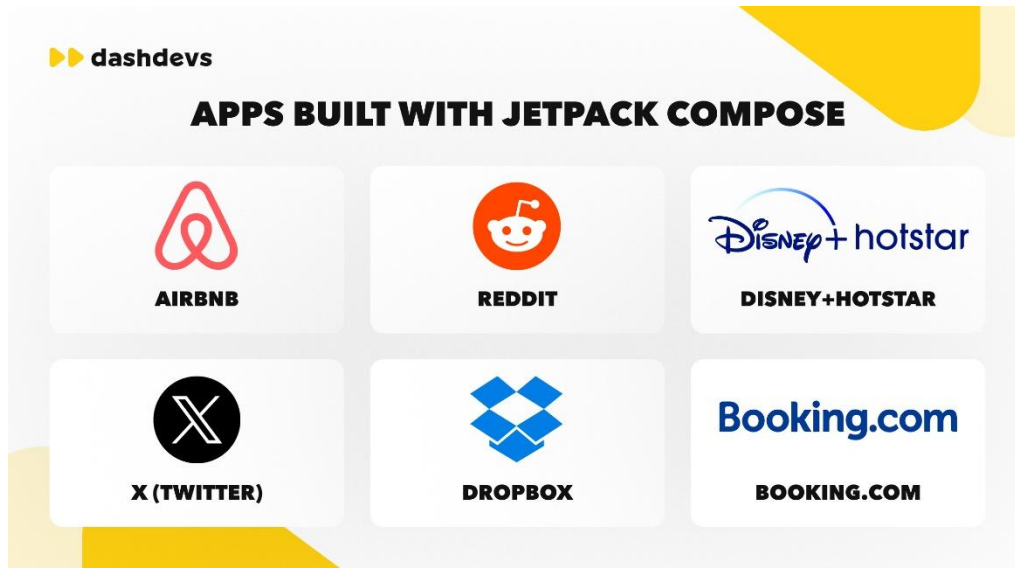
Tras ello, y debido a la creciente adopción de Kotlin y la demanda de flexibilidad, Google decidió presentar en 2019 Jetpack Compose, un nuevo framework de interfaz de usuario que utilizaba programación declarativa, con el objetivo de simplificar y optimizar la creación de interfaces de usuario para las aplicaciones.

En 2021 inició su rápida expansión en la comunidad, tras el lanzamiento de su primera versión estable. La idea de hacer un código más eficiente y menos repetitivo hizo que muchos desarrolladores de Android lo adoptaran como un nuevo conjunto de herramientas.

Actualidad

En la actualidad Jetpack Compose sigue creciendo en popularidad, todo gracias a una sólida comunidad y los constantes esfuerzos de Google para su desarrollo. Este framework redefinió la creación de componentes de interfaz de usuario en Android.

Algunas aplicaciones que fueron creadas por Jetpack Compose son:



Ventajas

- Líneas de código reducidas: al escribir código en un solo archivo de la aplicación, se evita tener que revisar archivos XML de forma constante, ya que al utilizar Jetpack Compose se crean funciones que vinculan fácilmente los componentes, utilizando diseño de filas y columnas.
- Intuitivo: Gracias a la disponibilidad de la API declarativa, Jetpack Compose se encarga del resto para dar vida a una interfaz de usuario. Se utilizan fuentes personalizadas y temas de Material Design en la aplicación.
- Multiplataforma: no es únicamente para aplicaciones móviles, también está disponible para el desarrollo en escritorio y web.
- Utilización del paradigma declarativo: un solo lenguaje para tener el control de todo, sin la utilización de XML y la programación imperativa.

- Perfecta para aplicaciones grandes: es una solución para grandes aplicaciones, si bien su compilación se vuelve más lenta al implementar Jetpack Compose, a largo plazo tiene soluciones en cuanto a escalabilidad.

Descripción de flujo implementado

La aplicación desarrollada en Kotlin, utiliza Jetpack Compose como herramienta principal para construir las interfaces de usuario de forma fácil y reactiva. El flujo de la aplicación está compuesto por dos pantallas, una pantalla de Login y una de Bienvenida.

Interfaz de inicio de sesión: En esta pantalla el usuario se encarga de digitar su email y contraseña, la aplicación valida que los campos no estén vacíos y por supuesto, el correo tenga el formato correcto. Si todos los datos son correctos, el usuario por medio de la navegación es dirigido a una pantalla de bienvenida, donde se mostrará su username.

Interfaz de bienvenida: La función principal en esta pantalla recibe el correo del usuario como un argumento. En la pantalla se muestra un mensaje de bienvenida al usuario y su usuario. El usuario es tomado del correo electrónico, específicamente de la parte antes del @ del email.

Decisiones de diseño

Para realizar el diseño, se utilizó Jetpack Compose, ya que es la herramienta oficial para construir interfaces en Android, permitiendo que las pantallas sean declarativas y a la vez más legibles. También se utilizó la característica Preview la cual durante el diseño permitió tener una vista previa de la interfaz, sin necesidad de ejecutar la aplicación.

Para la navegación, se utilizó el sistema de navegación de Jetpack Compose: navigation-compose y la utilización de NavHost y NavController, con el objetivo de pasar de la pantalla de inicio de sesión a la pantalla de bienvenida.

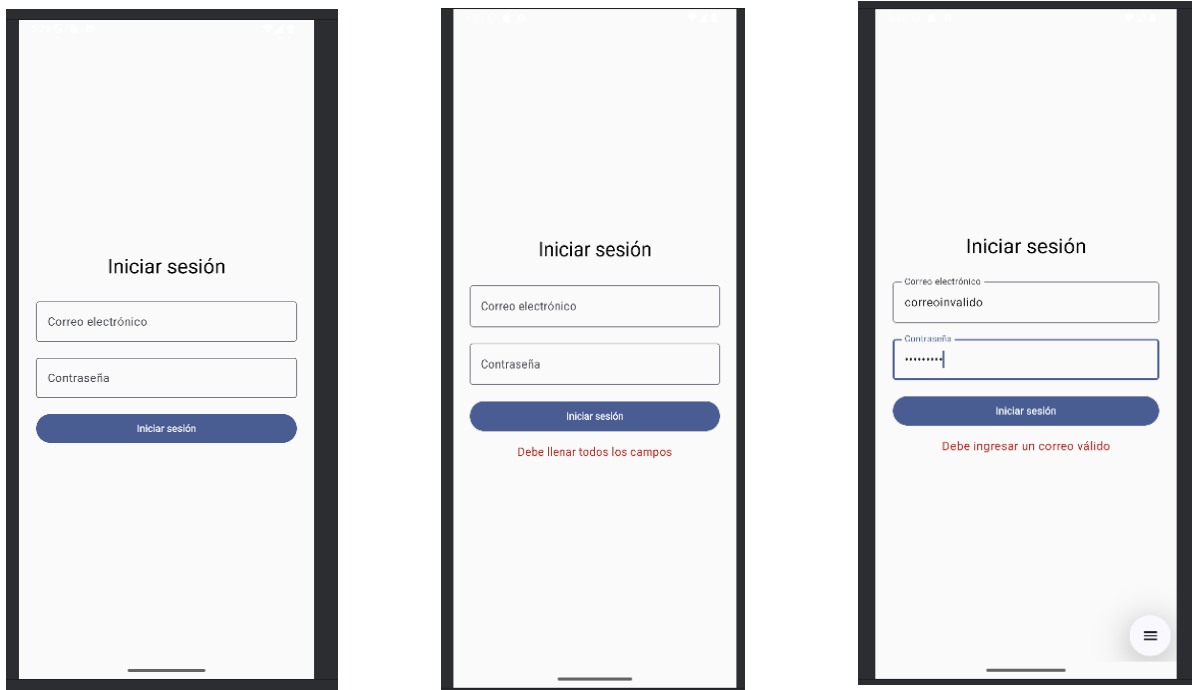
Para la extracción de nombre de usuario, en lugar de utilizar un campo adicional que correspondería al username, en el inicio de sesión, se decidió que al menos con el fin de

pruebas, el username saldría del mismo correo electrónico, es por ello por lo que, al pasar a la pantalla de bienvenida, se recibe como parámetro el correo electrónico.

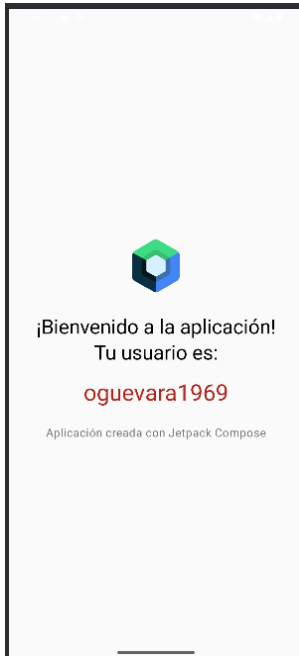
Por último, las pantallas utilizan un diseño de interfaz construido utilizando Column y Alignment.Center.

Capturas de pantalla

Login



Pantalla de bienvenida



Conclusiones personales

La utilización de Jetpack Compose al momento de construir aplicaciones Android es crucial pues, tras lo he experimentado, la elaboración de interfaces se vuelve más simple y sencillo al momento de codificar. Contrario a la utilización de XML, Jetpack Compose permite tener una vista previa (preview) y escribir menos código del que se utilizaría de forma tradicional con la programación imperativa.

Personalmente considero que Jetpack Compose es una herramienta que todo desarrollador debería utilizar al momento de la creación de interfaces de usuario, pues permite que uno como desarrollador pueda centrarse más en la lógica sin depender tanto de otras estructuras más rígidas. A medida lo utilicé me sentí cómodo creando las pantallas sin deber tener experiencia con diseños XML.

Referencias

Morozov, A. (2024, 15 octubre). *Why You Should Migrate to Jetpack Compose in Your Android App*. How Using Jetpack Compose Can Enhance Your Android App | Dashdevs. <https://dashdevs.com/blog/jetpack-compose/>

Marczewski, K. (2021, 10 septiembre). *Jetpack Compose – pros and cons of using it in production*. Krzysztof Marczewski. <https://selfformat.com/blog/2021/09/09/jetpack-compose-pros-and-cons-of-using-it-in-production/>

Cómo crear diseños XML para Android | Android Developers. (s. f.). Android Developers. <https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-training-xml-layouts?hl=es-419#2>

JetPack Compose UI App Development Toolkit - Android Developers. (s. f.). Android Developers. <https://developer.android.com/compose>